Elektronik I

Uygulama dersi: BJT ve MOSFET devre analizi

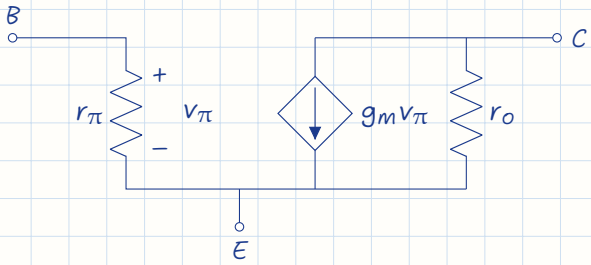
Orijinal not: Elektronik1-Uygulama-dersi.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

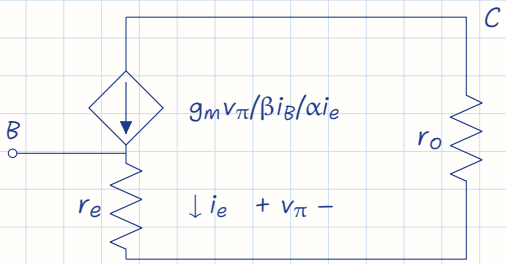
NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 1

Uygulama



$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$



Şekil: BJT'li ortak emetörlü devre: kollektörde 3 kΩ direnç ve 10 V besleme (yukarı ok), kollektör düğümünden alınan v_{out} çıkışı; bazda 100 kΩ direnç üzerinden seri bağlı v_{in} kaynağı (+ uç üstte) ve altında 3 V DC kaynak (alt ucu toprakta); emetör toprakta. *(orijinal notta, s. 1)*

Örnek

Analyze the circuit at left. Assume β = 100, V_A = 100 V. Calculate the voltage gain $\left(\frac{v_{out}}{v_{in}}\right)$,

R_{in}, and R_{out}

- Determine the type of amplifier
  - Common-Emitter (Use π model)
- DC analysis (to find small signal param?eters)

⇓ @DC



Şekil: DC devre: v_{in} kaynağı çıkarılmış; 3 V DC kaynak 100 kΩ direnç üzerinden bazı besliyor, base–emetör arasında 0,7 V ve çevrim yönünü gösteren ok; kollektörde 3 kΩ ve 10 V (yukarı ok), V_{out} ucu; emetör toprakta. *(orijinal notta, s. 1)*

$$-3\,\text{V} + 100\,\text{k}\Omega\, I_B + 0{,}7 = 0$$
$$100\,\text{k}\Omega\, I_B = 2{,}3\,\text{V}$$
$$I_B = 23\,\mu\text{A}$$
$$I_E = 2{,}32\,\text{mA}$$
$$I_C = 2{,}3\,\text{mA}$$



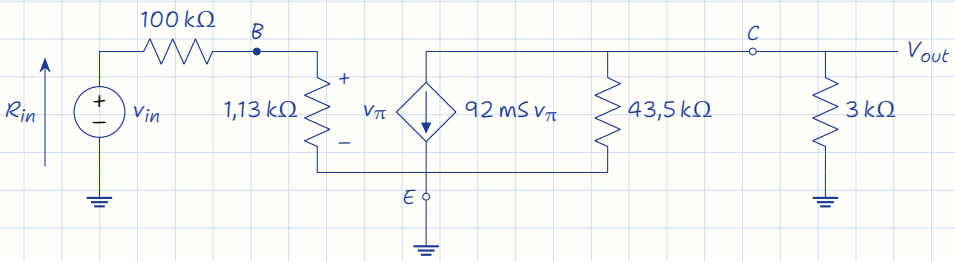
Şekil: Aynı devre kırmızı notlarla: 3 kΩ direncin yanında aşağı yönlü ok ve 2,3 mA; base–emetör için 0,7 V; çıkış düğümünde 3,1 V ve aşağı ok; kollektöre bakan ok "R_{out}"; v_{in} kaynağının yanında ok ve "R_{in}"; altta 3 V DC kaynak. *(orijinal notta, s. 1)*

$$V_{CB} \geq 0{,}4 \quad \text{(for linear)}^{1}$$

$$r_o = \frac{100\,\text{V}}{2{,}3\,\text{mA}} \approx 43{,}5\,\text{k}\Omega$$
$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{2{,}3\,\text{mA}}{25\,\text{mV}} = 92\,\text{mS}$$
$$r_e = \frac{?26\,\text{mV}}{2{,}32} \approx 11{,}2\,\Omega^{2}$$
$$r_\pi = 1{,}13\,\text{k}\Omega \qquad = (\beta + 1)\, r_e$$

orj. s. 2

[1] Claude notu: muhtemelen $V_{CB} \geq -0{,}4$ V olmalı.
[2] Claude notu: pay 26 mV ise 26/2,32 ≈ 11,2 Ω olur; 25 mV ile ≈ 10,8 Ω çıkardı.



$R_{in} = 100 + 1{,}13$
$= 101{,}13\ k\Omega$

$R_{out} = r_o \parallel R_C$
$R_{out} \approx 2{,}8\ k\Omega$

$$V_{out} = -2{,}8\ k\Omega \times 92\ mS\ v_\pi$$

$$v_\pi = \frac{v_{in} \times 1{,}13\ k}{101{,}3\ k\Omega}$$

(ok: v_π ifadesi V_{out} denkleminin sonundaki v_π'ye yerleştiriliyor)

$$V_{out} = \frac{-257{,}6 \cdot v_{in} \cdot 1{,}13\ k}{101{,}3\ k} = -2{,}68\ V/V$$[3]

> *Şekil:* Çıkış dalga şekli: dikey eksen (ok) üzerinde "3,1" işaretli seviye, yatay eksen (ok) zaman ekseni (etiketsiz); eğri 3,1 seviyesinden başlayıp önce aşağı iniyor, sonra yaklaşık üç tepe veren sinüs benzeri bir salınım yapıyor (3,1 seviyesi civarında).
> *(orijinal notta, s. 2)*

Soru 2

> *Şekil:* Soru 2 devresi: 20 V besleme; iki kol: solda 470 kΩ (bazı besliyor), sağda 2,2 kΩ (kollektör direnci; kollektör düğümünde mavi ok ve "10,54"); npn transistör, emetörde 0,56 kΩ direnç ve toprak; girişte v_{in} kaynağı (AC "~" sembolü, alt ucu toprakta) 10 µF kuplaj kondansatörü üzerinden baza bağlı; çıkış kollektörden 10 µF kondansatör üzerinden V_{out}. Mavi notlar: bazda R_{in} oku ve "3,13" (okunması belirsiz); kollektörde R_{out} oku; emetör direncinin yanında artı ucu üstte, aşağı yönlü gerilim oku ve "2,4".
> *(orijinal notta, s. 2)*

$\beta = 120$ $V_A = \infty$ C-E with R_E (T model)

orj. s. 3

DC

$$-20 + 470k\,I_B + 0{,}7 + 121 \cdot 0{,}56k\,I_B = 0$$

[3] Claude notu: 257,6 · 1,13/101,13 ≈ 2,88 olduğundan muhtemelen −2,88 V/V olmalı.

$$I_B = 0{,}035\,\text{mA}$$
$$I_C = 4{,}3\,\text{mA}$$
$$I_E = 4{,}34\,\text{mA}$$

$$V_C = 20 - 2{,}2\,\text{k}\Omega \times 4{,}3\,\text{mA} = 10{,}54$$

$$r_e = \frac{25\,\text{mV}}{4{,}34\,\text{mA}} = 5{,}76\,\Omega$$
$$g_m = \frac{4{,}3}{25} = 172\,\text{mS}$$
$$r_o = \infty$$

> **Şekil:** T-modelli küçük işaret devresi (mavi): solda AC kaynak ("~", alt ucu toprakta) ve 470 kΩ direnç, kaynak tarafında R_{in} oku; direnç, aşağı yönlü bağımlı akım kaynağının altındaki düğüme bağlı. Bu düğümden aşağıya 5,76 Ω direnç (yanında + v_π −), sonra 0,56 kΩ direnç ve toprak. Üstte aşağı oklu bağımlı akım kaynağı "172 mS v_π"; üst hattı sağa gidip dikey 2,2 kΩ dirence ve sağ uçtaki v_{out} terminaline ulaşıyor; 2,2 kΩ düğümüne bakan R_{out} oku.
> *(orijinal notta, s. 3)*

$$R_{in} = 470\,\text{k}\Omega \parallel \underbrace{(121)(565{,}76\,\Omega)}_{68{,}4\,\text{k}\Omega} \qquad R_{out} = 2{,}2\,\text{k}\Omega$$
$$R_{in} = 59{,}8\,\text{k}\Omega$$

$$v_{out} = -172\,\text{mS} \cdot 2{,}2\,\text{k}\Omega\, v_\pi$$
$$v_\pi = \frac{v_{in}}{565} \times 5{,}76$$
$$v_{out} = -378{,}4\, v_{in} \times 0{,}01$$
$$\frac{v_{out}}{v_{in}} \approx -3{,}784\ [\text{V/V}]$$

orj. s. 4

Soru

R_{in}, R_{out}, $A_v \left(\frac{v_{out}}{v_{sig}}\right)$ CB Amplifier

Şekil: CB (ortak bazlı) kuvvetlendirici devresi: üstte 10 V besleme (yukarı ok) ve $R_C = 8\,k\Omega$; npn transistörün bazı topraklı (kırmızı "0 V" ve "+"), kollektör düğümü kırmızı "2 V"; kollektörden 10 µF kondansatör üzerinden $R_L = 5\,k\Omega$ yüke (alt ucu toprakta), mavi R_{out} oku bu çıkış tarafını gösteriyor; emetör kırmızı "−0,7 V" ve "−"; emetöre solda $R_{sig} = 5\,k\Omega$ direnç ve 10 µF kondansatör üzerinden v_{sig} kaynağı (alt ucu toprakta), mavi R_{in} oku; emetörün altında aşağı yönlü 1 mA akım kaynağı ve "−10 V" (aşağı ok).
(orijinal notta, s. 4)

$$\beta = 100 \qquad V_A = \infty$$

$$I_C = 1\,mA$$
$$V_T = 25\,mV$$
$$r_e \simeq 25\,\Omega$$
$$r_\pi \simeq 2{,}5\,k\Omega$$
$$g_m = \frac{1\,mA}{25\,mV} = 40\,mS$$

Şekil: T-model küçük işaret devresi: solda üstte aşağı yönlü bağımlı akım kaynağı "αi_e"; kaynağın alt ucu ile 25 Ω direncin üst ucu toprağa bağlı (sol tarafta toprak sembolü). Üst hat sağa gidip paralel iki dirence (8 kΩ ve 5 kΩ) ve sağ üstteki mavi v_{out} terminaline bağlanıyor; mavi R_{out} oku bu dirençlere bakıyor. 25 Ω direncin altındaki düğümden sola mavi R_{in} oku çıkıyor; devam eden hat 5 kΩ direnç üzerinden v_{sig} kaynağına (+ ucu üstte, alt ucu toprakta) bağlanıyor.
(orijinal notta, s. 4)

$$R_{in} = r_e = 25\,\Omega$$
$$R_{out} = 8\,k\Omega$$

Common emitter de sadece ? *faz* farkı var!

$$v_{out} = -3{,}07\,k\Omega\,\alpha \cdot i_e$$
$$i_e = \frac{-v_{sig}}{5{,}025\,k\Omega}$$
$$\frac{v_{out}}{v_{sig}} = \frac{3{,}07 \cdot 0{,}99}{5{,}025} \approx 0{,}6\ [V/V]$$

orj. s. 5

Soru

Şekil: Soru devresi: solda v_{in} kaynağı (AC, alt ucu toprakta), seri 10 kΩ direnç ve 10 µF kondansatör üzerinden npn transistörün bazına; bazdan toprağa etiketsiz bir direnç (yanında kırmızı ok ve "I_E = 5 mA"); mavi $\mathcal{R}_{in}$ oku girişe bakıyor. Kollektör V_{CC}'ye bağlı (yukarı ok), yanında kırmızı "$I_C \approx 5$ mA". Emetörde aşağı yönlü 5 mA akım kaynağı ve "$-V_{EE}$"; emetörden 10 µF kondansatör üzerinden $\mathcal{R}_L$ = 1 kΩ yüke (alt ucu toprakta).
(orijinal notta, s. 5)

$$\beta = 100 \qquad V_A = 100\ \text{V}$$

$$r_e = \frac{25\ \text{mV}}{5\ \text{mA}} = 5\ \Omega$$
$$r_\pi = 0{,}5\ \text{k}\Omega$$
$$g_m = \frac{5\ \text{mA}}{25\ \text{mV}} = 200\ \text{mS}$$
$$r_o = \frac{100\ \text{V}}{5\ \text{mA}} = 20\ \text{k}\Omega$$

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi (mavi): solda v_{sig} kaynağı ve seri 10 kΩ direnç, X düğümüne bağlı (düğümün altında "B"); B düğümünden toprağa 40 kΩ direnç, altında "$\mathcal{R}_{in}$". X düğümünden mavi hat sağa gidip 0,5 kΩ direnç üzerinden (yanında v_π ve aşağı ok) emetör düğümüne iniyor. Emetör düğümü ile üstteki kollektör düğümü arasında paralel: aşağı yönlü bağımlı akım kaynağı "200 mS v_π" ve 20 kΩ direnç; kollektör düğümü "C" toprağa bağlı. Emetör düğümünden sağa v_{out} çıkışı ve $\mathcal{R}_L$ = 1 kΩ (toprağa); ayrıca aşağıya $\mathcal{R}_{out}$ oku ve "ihmal et" (okunması belirsiz) notlu 20 kΩ direnç.
(orijinal notta, s. 5)

$$\mathcal{R}_{in} = 40\ \text{k}\Omega \parallel (0{,}5\ \text{k}\Omega + 101\ \text{k}\Omega)$$
$$\mathcal{R}_{in} \approx 28{,}5\ \text{k}\Omega$$
$$\mathcal{R}_{out} = \frac{(10\ \text{k}\Omega \parallel 40\ \text{k}\Omega) + 0{,}5\ \text{k}\Omega}{\beta + 1}$$
$$\mathcal{R}_{out} \approx 80\ \Omega$$

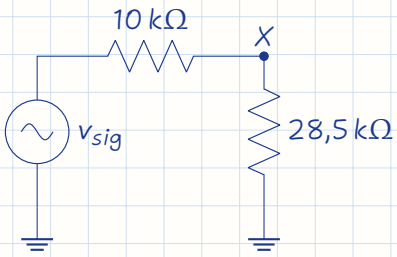
$$V_{out} = \left(\frac{v_\pi}{0{,}5\text{k}} + 200\ \text{mS}\, v_\pi\right) 1\text{k}$$
$$= 2\, v_\pi + 200\, v_\pi$$
$$= 202\, v_\pi$$

orj. s. 6

$R_{sig} = 0$ ise $\Rightarrow v_{sig} = v_\pi + v_{out}$

$$\frac{v_{out}}{v_{sig}} = \frac{202\, v_\pi}{203\, v_\pi} \approx 0{,}99 \ [V/V]$$

$R_{sig} = 10\ k\Omega$



$$V_X = \frac{28{,}5}{38{,}5} v_{sig} \approx 0{,}74\, v_{sig}$$

$$\begin{aligned} v_\pi &= V_X - v_{out} \\ v_\pi &= 0{,}74\, v_{sig} - 202\, v_\pi \\ 203\, v_\pi &= 0{,}74\, v_{sig} \\ v_{sig} &= 273{,}4\, v_\pi \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{v_{out}}{v_{sig}} = \frac{202\, v_\pi}{274{,}3\, v_\pi} \approx 0{,}734 \ [V/V]$$

Örnek

Design the circuit given below to obtain a current of 80 µA. Find the value of R_D and V_D. Let the NMOS have $V_T = 0{,}6$ V, $\mu_n C_{ox} = 200\ \mu A/V^2$, $L = 0{,}8\ \mu m$, $W = 4\ \mu m$. Neglect channel length modulation.

> **Şekil:** Üstte 3 V besleme (yukarı ok), R_D direnci ve yanında $I_D = 80\ \mu A$ (aşağı ok); direncin altında NMOS transistörün drain'i, gate drain'e bağlı ("Diode connected" notu ve ok), source toprakta.
> *(orijinal notta, s. 6)*

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

$$80\ \mu A = \frac{1}{2} \cdot 200\ \mu A/V^2 \cdot \frac{4}{0{,}8} (V_{ov})^2$$

$$\frac{160}{1000} (V_{ov})^2 = 0{,}16$$

↙ 0,4 ↘ −0,4 (kırmızıyla çizilmiş)

orj. s. 7

$$V_{GS} - V_T = 0{,}4\,\text{V}$$
$$V_{GS} = 0{,}4\,\text{V} + 0{,}6\,\text{V} = 1\,\text{V}$$
$$V_G = 1\,\text{V} + V_S = 1\,\text{V}$$
$$V_G = V_D = 1\,\text{V}$$
$$R_D = \frac{3-1}{80\cdot 10^{-6}} = \frac{2}{80\cdot 10^{-6}} = \frac{2\cdot 10^6}{80} = 25\,\text{k}\Omega$$

Sat

$$V_{GS} \geq V_T$$
$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$$

Şekil: Akım aynası devresi: sol kolda 3 V besleme (yukarı ok), 20 kΩ direnç ve V_{D1} düğümü (yanında ok ile "3 − 1,6 = 1,4 V"); Q_1'in drain'i bu düğümde, gate'i drain'e bağlı. İki transistörün gate'leri birbirine bağlı ("G"), source'lar toprakta. Sağ kolda 3 V besleme (yukarı ok), direnç R, V_{D2} düğümü ve Q_2'nin drain'i. Mavi aşağı oklar: sol kolda I_{D1} = 80 µA, sağ kolda I_{D2}. Altında "Q_1 identical to Q_2". *(orijinal notta, s. 7)*

$$I_{D1} = 80\,\mu\text{A}$$
$$V_{D1} = ?$$
$$I_{D2} = ?$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS1} - V_T)^2$$
$$I_{D2} = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS2} - V_T)^2$$
$$I_{D1} = I_{D2} = 80\,\mu\text{A}$$

(İlk iki satırda $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}$ çarpanı çizilmiş; V_{GS1} ve V_{GS2} daire içine alınmış.)

$$R_{min} \leq R \leq R_{max}$$

$$V_T = 0{,}6\,\text{V}$$

Sat
- $V_G \geq V_T$ Sat — $\frac{3-0{,}6}{80\,\mu\text{A}} = 30\,\text{k}\Omega$
- $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$ — $\frac{3-2}{80\,\mu\text{A}} = 12{,}5\,\text{k}\Omega$
- $V_D = V_G - V_T$
- $V_G = V_D + V_T = 2\,\text{V}$

$$\left.\begin{aligned} V_{DS} &\le V_{GS} - V_T \\ V_{GS} &\ge V_T \end{aligned}\right\} \text{triode} \qquad \left.\begin{aligned} V_{GS} &\ge V_T \\ V_{DS} &\ge \underbrace{V_{GS} - V_T}_{V_{ov}} \end{aligned}\right\} \text{SA}$$

$$V_{GS} < V_T \} \text{ cutoff}$$

orj. s. 8

Örnek

Design the circuit to obtain a drain voltage of 0,1 V. What is the effective resistance between drain and source at this point $V_T = 1\,V$ and $\frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 1\,mA/V^2$.

> *Şekil:* Soldaki 5 V kaynağı (yukarı ok) NMOS'un gate'ine bağlı; drain tarafında yukarı okla beslemeye bağlı R_D direnci, yanında I_D (aşağı ok); drain düğümünde "0,1 V"; source toprakta.
> *(orijinal notta, s. 8)*

$$V_{DS} < V_{GS} - V_T \qquad 0{,}1 < 5\,V \} \text{ triode}$$

(İlk ifadenin altında dalgalı çizgi ve "X" işareti var.)

$$I_D = \mu_n C_{ox}\frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2}\right)V_{DS}$$

$$\frac{V_{DS}}{I_D} = r_{DS} = r_x =$$

$$\Rightarrow \frac{1000}{7{,}9} \approx 125\,\Omega$$

R_D'yi bul =?

Soru

> *Şekil:* Üstte 10 V besleme (yukarı ok); gate'te iki 100 MΩ direnç bölücüsü (biri besleme ile gate düğümü arasında, diğeri gate düğümü ile toprak arasında). Girişte AC kaynak (alt ucu toprakta), 100 kΩ seri direnç ve C_{c1} kondansatörü üzerinden gate düğümüne; girişte R_{in} oku. NMOS'un drain'i 5 kΩ direnç üzerinden beslemeye bağlı (yukarı ok); drain'den C_{c2} kondansatörü üzerinden R_L yüküne (toprağa) çıkış, R_{out} oku; "R_L = 10 …" (birimi okunması belirsiz, 10 kΩ olabilir). Source'tan toprağa 1 kΩ direnç ve ona paralel C_s kondansatörü.
> *(orijinal notta, s. 8)*

orj. s. 9

Örnek

$|V_T| = 2\,\text{V}$, $\mu_n C_{ox} = 125\,\mu\text{A/V}^2$, $W = 4\,\mu\text{m}$, $L = 1\,\mu\text{m}$

- Perform DC analysis, calculate small signal params
- Estimate the voltage gain $\left[\frac{v_{out}}{v_{sig}}\right]$, R_{in}, R_{out}

$V_A = 50\,\text{V}$

DC: $I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)^2$

Small signal: $r_o = V_A/I_D$

$g_m = 2I_D/V_{ov}$

Şekil: Mavi devre: üstte 10 V besleme (yukarı ok); gate düğümünde iki 100 MΩ direnç (biri beslemeden gate düğümüne, diğeri gate düğümünden toprağa); NMOS'un drain'i 5 kΩ direnç üzerinden yukarı okla beslemeye, source'u 1 kΩ direnç üzerinden toprağa bağlı.
(orijinal notta, s. 9)

$V_{TH} = 5\,\text{V}$ $\quad R_{TH} = 50\,\text{k}\Omega$ [4]

Şekil: Kırmızı Thevenin eşdeğer devresi: V_{TH} kaynağı (+ ucu üstte, alt ucu toprakta), 50 kΩ direnç üzerinden gate'e bağlı (gate'in yanında "5 V" ve yukarı ok); drain 5 kΩ direnç üzerinden "10 V"a (yukarı ok), source 1 kΩ direnç üzerinden toprağa bağlı.
(orijinal notta, s. 9)

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox}\frac{W}{L}(V_{GS} - V_T)^2$$

$V_G = 5\,\text{V}$, $V_S = I_D$

$$I_D = \frac{1}{2}\cdot 125\ \mu\text{A/V}^2 \cdot 4\,(5 - I_D - 2)^2$$

$$I_D = 250\ \mu\text{A/V}^2\,(5 - I_D - 2)^2$$

$$I_D = 1\,\text{mA}$$

$$r_o = \frac{50}{1\,\text{mA}} = 50\,\text{k}\Omega$$

$$g_m = \frac{2 \times 1\,\text{mA}}{2} \qquad g_m = 1\,\text{mS}$$

orj. s. 10

[4] Claude notu: 100 MΩ ‖ 100 MΩ = 50 MΩ olduğundan muhtemelen 50 MΩ olmalı.

Şekil: Küçük işaret eşdeğer devresi: solda v_{sig} kaynağı ve seri 100 kΩ direnç; gate düğümünden toprağa 50 MΩ direnç, üzerinde v_{gs} (+ üstte); girişe bakan ok ve "$\mathcal{R}_{in}$ = 50 MΩ". Sağda aşağı oklu bağımlı akım kaynağı "$g_m v_{gs}$" ile paralel 50 kΩ, 5 kΩ (yanında $\mathcal{R}_{out}$ oku) ve 10 kΩ dirençler; üst hat sağda v_{out} çıkışına gidiyor.
(orijinal notta, s. 10)

$$\mathcal{R}_{out} = 5 \parallel 50\,k\Omega = 4{,}54\,k\Omega$$

$$v_{gs} = \frac{v_{sig} \cdot 50\,M\Omega}{50{,}1} \approx v_{sig}$$

$$v_{out} = \underbrace{-(50\,k\Omega \parallel 5\,k\Omega \parallel 10\,k\Omega)}_{-3{,}12\,k\Omega} \cdot 1\,mS \cdot \overset{v_{sig}}{v_{gs}}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{sig}} = -3{,}12\ V$$

Soru

Şekil: Ortak geçitli (common-gate) devre: üstte 10 V besleme (yukarı ok) ve $\mathcal{R}_D$ = 15 kΩ (yanında mavi "7,5" ve +/– işareti); NMOS'un gate'i 47 MΩ direnç üzerinden toprağa bağlı; drain'den "∞" işaretli kondansatör üzerinden $\mathcal{R}_L$ = 15 kΩ yüke (toprağa), drain düğümüne bakan $\mathcal{R}_{out}$ oku. Source'tan aşağı yönlü 0,5 mA akım kaynağı ve "–10 V" (aşağı ok); source düğümünden "∞" işaretli kondansatör ve $\mathcal{R}_{sig}$ = 50 Ω direnç üzerinden AC kaynağa (alt ucu toprakta) bağlantı.
(orijinal notta, s. 10)

Örnek

$V_T = 1{,}5\ V \qquad \mu_n C_{ox}\frac{W}{L} = 1\,mA/V^2 \qquad |V_A| = \infty$

a) DC analysis
b) Draw small signal equivalent circuit
c) Calculate gain, $\mathcal{R}_{in}$, $\mathcal{R}_{out}$

$I_D = 0{,}5\,mA$ Common-Gate (T model)

$$V_D = 2{,}5\ V$$
$$V_G = 0\ V$$
$$0{,}5\,mA = \tfrac{1}{2}\,1\,mA/V^2\,(V_{ov})^2$$
$$V_{ov} = 1\ V$$
$$V_{GS} - V_T = 1\ V$$
$$0 - V_S - 1{,}5 = 1\ V \qquad V_S = -2{,}5\ V$$

orj. s. 11

$$V_{DS} \geq V_{ov}$$
$$5\,V \geq 1\,V \quad \checkmark \text{ Sat}$$

$$r_o = \infty$$
$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \cdot 0{,}5\,mA}{1\,V}$$
$$g_m = 1\,mS$$

Şekil: T-modelli küçük işaret devresi (mavi): üstte aşağı oklu bağımlı akım kaynağı "$g_m v_\pi$"; üst hattı sağa gidip bir terminal düğümünden sonra paralel iki 15 kΩ direnç (toprağa) ve sağ uçtaki v_{out} terminaline ulaşıyor; R_{out} = 15 kΩ oku dirençlere bakıyor. Kaynağın altındaki düğüm solda 47 MΩ direnç üzerinden toprağa bağlı (altında "$R_o = \infty$" oku); aynı düğümden aşağıya 1 kΩ direnç iniyor (v_π, + üstte, − altta); bu direncin altındaki düğüm (yanında "$R_o = \infty$" oku) R_{sig} = 50 Ω direnç üzerinden v_{sig} kaynağına (alt ucu toprakta) bağlı; altta "$R_{in} = 1/g_m$ = 1 kΩ" oku.
(orijinal notta, s. 11)

$$v_{out} = -7{,}5\,k\Omega \cdot 1\,mS\, v_\pi$$
$$= -7{,}5\, v_\pi$$
$$v_{sig} \approx v_\pi$$
$$\frac{v_{out}}{v_{sig}} = -7{,}5\ [V/V]$$